

0615讨论

参考工作：MTSQL-R1 (ACL 2026) <https://arxiv.org/abs/2510.12831>

轨迹收集：

- 初版轨迹收集用的是Qwen2.5-Coder-32B-Instruct，解码温度 $T=1.0$ ，10次尝试，BIRD-train解决率 $6656/9428=70.6\%$ ，保存在github仓库trajectories/trajectory.32b-inst.jsonl
- 改用综合能力更强的Qwen3.6-27B，发现表现很差，甚至做不到基本的格式遵循（先think再写sql）。
- 推测和Qwen3.6的chat template有关。我们的nl2sql prompt template里面有<think>标签，而Qwen3以上的chat template也有<think>标签，导致模型混淆，格式混乱

```
prompt_template = """You are a SQL expert. Given the [Question], [DB Schema],
and [Hints], you are tasked to transform the [Question] into an executable
SQLite query. \
You must conduct reasoning inside <think> and </think> first, and put the
transformed SQL into <sql> and </sql>. \
You can get the execution feedback of your SQL between <sql_exec_result> and </
sql_exec_result>. \
If there are any grammar error or the execution result is empty, you need to
re-conduct reasoning, and rewrite the refined SQL between <sql> and </sql>. \
If the SQL query exeuctes successfully with concrete results, you can briefly
summarize your solution between <think> and </think>, and provide the final SQL
between <final_sql> and </final_sql>.
Question: {question}
DB Schema: {db_schema}
Hints: {hints}
"""
```

- 解决办法：把<think>改成含义相近的<reason>，用Qwen3.6-27B重复实验，发现格式正确，验证了上面的推测。保存的轨迹在github仓库trajectories/qwen36-27b.jsonl，BIRD-train通过率 $5368/9428=57\%$
- 为了公平地比较，在<think>改成<reason>的前提下，用Qwen2.5-Coder-32B-Instruct重复实验，发现通过率有所下降，为67%。但仍然显著高于Qwen3.6-27B
- 上个月也用mimo-v2-flash做了实验，同样需要改成<reason>标签。通过率和Qwen3.6-27B差不多
- **结论：**在~30B这个规格上，Qwen2.5-Coder-32B-Instruct仍然是最好的选择。

Agentic SFT实验：

在轨迹采集阶段，我们基于Qwen2.5-Coder-32B-Instruct，解决了BIRD-train中的6656/9428个问题。基于这些轨迹，以及Qwen2.5-Coder-7B-Instruct模型，我们做了三版SFT实验（就用上面的nl2sql prompt template，输入nl和schema，输出sql）：

- 只取前400个做SFT，得到的模型称为agent-7b-400
- 只取前1200个做SFT，得到的模型称为agent-7b-1200
- 用全部的6656个做SFT，得到的模型称为agent-7b-6656

然后在BIRD-dev上评测agent-7b-1200, agent-7b-6656，以及教师模型Qwen2.5-Coder-32B-Instruct。评测指标是pass@1 (T=0), pass@10 (T=1.0) 设定下的执行准确率EX：

- agent-7b-400的pass@1=0.54, pass@10=0.76
- agent-7b-1200的pass@1=0.56, pass@10=0.76
- agent-7b-6656的pass@1=0.60, pass@10=0.77
- Qwen2.5-Coder-32B-Instruct的pass@1=0.62, pass@10=**0.71**

可见7b小模型经过训练后，其pass@10相比教师模型有了明显的提升，而此时我们还没有对SFT用的轨迹进行质量筛选和去重（而是全部拿来用）

我们又拿agent-7b-400做agentic rl实验，限于算力，只用了sft用的前400个数据，得到的模型称为agent-7b-400-rl-400，其pass@1=0.60, pass@10=0.75。相比agentic rl前，pass@1有了较大提升，pass@10则是略有波动。这与“SFT提高pass@N, RL提高pass@1”的经验之谈吻合。

我们这里的奖励就是单纯的执行正确性奖励，rl数据集也没有经过任何筛选，直接把SFT的搬来了。

我们后面有更多的算力后会在奖励设计、信用分配机制上做出创新，目标是把7b模型的bird-dev分数提高到0.70

0615新增：NL2SQL提示工程对BIRD-train解决率的影响 [📄 提示工程.md](#)